Introdução à Análise Real

AULA 1

Prof. José Marcos

24 de agosto de 2026

Definição.

(i) O conjunto vazio $\emptyset$ tem **zero** elementos.

(ii) Um conjunto S tem n elementos se existe uma bijeção do conjunto $\mathbb{N}_n := \{1, 2, \ldots, n\}$ para S.

(iii) Um conjunto S é **finito** se ele é vazio ou se ele tem n elementos.

(iv) Um conjunto é **infinito** se ele não é finito.

Exercício: Mostre que um conjunto S_1 tem n elementos sse existe uma bijeção de S_1 para um outro conjunto S_2 que possui n elementos.

Teorema 1. Se S é um conjunto com n elementos, então esse n é único.

Teorema 2. O conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ é infinito.

Proposição 1.

(i) Se A é um conjunto com n elementos e B é um conjunto com m elementos tais que $A \cap B = \emptyset$, então $A \cup B$ tem $n + m$ elementos.

(ii) Se A é um conjunto com n elementos e $B \subset A$ tem 1 elemento, então $A \setminus B$ tem $n - 1$ elementos.

(iii) Se A é um conjunto infinito e $B \subset A$ é um conjunto finito, então $A \setminus B$ é infinito.

Demonstração: Para provar o item (i), precisamos mostrar uma bijeção entre $\mathbb{N}_{n+m}$ e $A \cup B$. Como A possui n elementos, existe uma bijeção $f : \mathbb{N}_n \to A$, como B tem m elementos, existe uma bijeção $g : \mathbb{N}_m \to B$. Consideremos a função

$$h : \mathbb{N}_{n+m} \to A \cup B \text{ definida por } h(i) = \begin{cases} f(i), i = 1, \ldots, n \\ g(i-n), i = 1+n, \ldots, m+n \end{cases}$$

Afirmamos que h é uma bijeção. De fato, sejam $i, j \in \mathbb{N}_{n+m}$, se $h(i) = h(j)$, então ou $f(i) = f(j)$ ou $g(i-n) = g(j-n)$. Como f e g são bijeções, em particular, são injetoras. Portanto, h é injetora. Agora, seja $k \in A \cup B$. Como $A \cap B = \emptyset$, ou $k \in A$ ou $k \in B$. Se $k \in A$, por f ser uma sobrejeção, existe $i \in A \subset A \cup B$ tal que $h(i) = f(i) = k$. Se $k \in B$, é análogo. Portanto, h é sobrejetora e, assim, uma bijeção. ☺

Para provar o item (ii), consideremos a função

$$h : \mathbb{N}_{n-1} \to A \setminus C \text{ definida por } h(i) = \begin{cases} f(i), i = 1, \ldots, k-1 \\ f(i+1), i = k, \ldots, m-1 \end{cases}$$

Fica a cargo do aluno mostrar que h é uma bijeção. ☺

Para provar o item (iii), suponhamos por contradição que $A \setminus B$ é finito. Note que $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$. Como B é finito, segue do item (i) que $(A \setminus B) \cup B$ é finito. Mas, note que $A = (A \setminus B) \cup B$, o que implica em A ser finito, contrariando a hipótese dele ser infinito. Logo, $A \setminus B$ é infinito. ☺

Proposição 2. Sejam A e B conjuntos tais que $A \subseteq B$.

(i) Se B é finito, então A é finito.

(ii) Se A é infinito, então B é infinito.

Observe que o item (ii) é a contraposição do item (i), assim, para demonstrarmos essa proposição, precisamos provar somente o item (i).

Demonstração: (i) Se $A = \emptyset$, então A é finito e terminamos. Vamos assumir, assim, que $A \neq \emptyset$. Se B tiver 1 elemento, então $A = B$ (Por quê?). Logo, A é finito. Suponhamos que A seja finito para todos os conjuntos B com n elementos. Agora, seja um conjunto B com $n+1$ elementos, i.e., há uma bijeção $f : \mathbb{N}_{n+1} \to B$, e seja $A \subseteq B$. Se $f(n+1) \notin A$, então $A \subseteq B_1 := B \setminus \{f(n+1)\}$. Pelo item (ii) da **Prop. 1**, segue que B_1 tem $(n+1)-1 = n$ elementos. Logo, por hipótese de indução, A é finito. Caso $f(n+1) \in A$, então $A_1 := A \setminus \{f(n+1)\} \subseteq B_1$. Como B_1 tem n elementos, A_1 é finito, por hipótese de indução. Note que $A = A \setminus \{f(n+1)\} \cup \{f(n+1)\}$, portanto, pelo item (i) da **Prop. 1**, segue que A é finito. ☺

Definição.

(i) Um conjunto S é **numerável** se existe uma bijeção de $\mathbb{N}$ para S.

(ii) Um conjunto S é **enumerável** se S é finito ou se é numerável.

(iii) Um conjunto que não é enumerável é chamado de **não-enumarável**.

Observação 1: Um conjunto S é enumerável sse existe uma bijeção de S para outro conjunto T enumerável.

Exemplos:

(i) O conjunto $S := \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ é enumerável.

(i) O conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$ é enumerável.

Exercício: Mostre que os conjuntos dos exemplos acima são, de fato, enumeráveis.

Teorema 3. O conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável.

Teorema 4. Sejam A e B conjuntos tais que $A \subseteq B$.

(i) Se B é enumerável, então A é enumerável.

(ii) Se A é não-enumerável, então B é não-enumerável.

Proposição 3. As afirmações a seguir são equivalentes:

(i) S é enumerável;

(ii) Existe uma sobrejeção de $\mathbb{N}$ para S;

(iii) Existe uma injeção de S para $\mathbb{N}$.

Para demonstrarmos essa proposição, devemos mostrar que $(i) \Rightarrow (ii), (ii) \Rightarrow (iii)$ e $(iii) \Rightarrow (i)$.

Demonstração. $(i) \Rightarrow (ii)$ Se S é um conjunto finito com n elementos, então existe uma bijeção $h : \mathbb{N}_n \to S$. Consideremos a função

$$H : \mathbb{N} \to S \text{ definida por } H(r) = \begin{cases} h(r), r = 1, \ldots, n \\ h(n), r > n \end{cases}$$

Claramente, H é uma sobrejeção de $\mathbb{N}$ para S. Agora, se S for numerável, existe uma bijeção $f : \mathbb{N} \to S$ que, em particular, é uma sobrejeção.
$(ii) \Rightarrow (iii)$ Seja $h : \mathbb{N} \to S$ uma sobrejeção. Consideremos a função

$$\begin{array}{rcl} f : S & \to & \mathbb{N} \\ s & \mapsto & \text{menor elemento de } h^{-1}(s) = \{n \in \mathbb{N} \mid h(n) = s\} \end{array}$$

Afirmamos que f é injetora.

De fato, sejam $s_1, s_2 \in S$ tais que $f(s_1) = f(s_2)$. Note que

$$\begin{aligned} f(s_1) = f(s_2) &\Rightarrow h(f(s_1)) = h(f(s_2)) \\ &\Rightarrow s_1 = s_2. \end{aligned}$$

Logo, f é uma injeção de S para $\mathbb{N}$.
$(iii) \Rightarrow (i)$ Seja $f : S \to \mathbb{N}$ uma injeção. Então, pelo item (i) do **Teo. 3**, $f(S) \subseteq \mathbb{N}$ é enumerável. Como $f : S \to f(S)$ é uma bijeção, segue da **Observação 1** que S é enumerável. ☺

Bibliografia

- BARTLE, Robert G.; SHERBERT, Donald R. ***Introduction to real analysis***. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.